



DentalSync

CAM 투입 전 오류를 잡는 치과기공소용 제작 전 검증 SaaS

컴퓨터공학과 신은지
산업공학과 엄주원
스마트시티학과 이원영

By. crownops

GCS 8기 최종발표자료

2026.06.15

PROBLEM BACKGROUND

제작 전 검증의 수작업

기공소의 장비는 디지털화됐지만, 제작 전 검증은 여전히 수작업입니다

제작 데이터의 복잡화

의뢰서·STL·재료·쉐이드·납기 정보가 흩어짐
→ 재문의, 작업 지연

의뢰 정보의 분산 수신

카카오톡, 이메일, 스캐너 플랫폼, 종이 의뢰서, PDF, 사진
→ 오가공, 재작업

CAM 전 검증의 수작업 의존

CAM 투입 전 최종 확인은 작업자나 소장의 수작업에 의존
→ 숙련자 의존, 오류 반복

기존 대안의 한계

기존 솔루션은 접수·관리·설계에 강하지만,CAM 전 검증 공백은 남아 있습니다.
DentalSync는 “이 케이스를 지금 깎아도 되는가”라는 마지막 질문에 집중합니다.

Table. 기존 대안의 솔루션과 공백

구분	서비스	해결하려는 문제	한계 또는 공백	DentalSync가 가져갈 자리
덴탈소프트 기공소 생산/ 장부 관리		접수·장부·정산 관리 비효율	접수·회계 중심이라 STL/스캔파일 검증은 약함	등록된 케이스가 제작 가능한 상태인지 검증
덴탈큐브 의뢰서 OCR/ 케이스 관리		수기 의뢰서 입력 부담, 케 이스 정리	의뢰서 중심이며 STL 누락·중복·CAM 전 검증은 공백	OCR 이후 의뢰서-STL-재료 조건 매칭
이마고웍스 AI CAD 설계		보철 디자인 자동화, CAD 설계 시간 단축	설계 자동화 중심이며 제작 투입 전 검증 은 별도 영역	AI 설계 이후 오류·누락·오매칭 방지
클래버랩 기공소 운영관리 SaaS		의뢰서·작업현황·거래처· 청구 관리	운영관리 중심이며 “CAM 투입 가능 여부” 판단은 약함	기존 관리툴 뒤에서 CAM 가능 / 검증 필요 상태 표시

현장 검증

기능이 아닌 “확인해야 하는 케이스를 줄여달라”는
문제로 반응이 모였습니다.

Table. 실제 현장 반응과 인터뷰에서 확인된 Painpoint

BN50 기공소 이시은 치기공사	새로운 스캔바디가 들어오면 정보를 알 수 없어 치과에 일일이 전화 확인을 해야 함
구글폼 응답자	재료 및 셰이드 정보 누락, 파일 미도착, 의뢰서·STL 파일 매칭에 불편을 겪고 있음
김세준 치기공소장	DentalSync의 의뢰서·STL 매칭, 파일 확인, 최종 확인 필요 케이스 구분 기능에 관심을 가짐
최혜린 치기공사	DentalSync의 재료 및 셰이드 누락 상태 조회 기능에 관심을 가짐
효인덴탈 치기공소장	DentalSync가 제시한 문제들을 경험했고 체크게이트에 관심을 가짐
(주)글라우드 이정훈 개발팀장	주문서와 스캔파일이 안 맞는 경우가 있어 백오피스 검수가 필요하여 자체 부서를 둠
강냉이닷컴 치기공소 치기공소장	스캔파일 기반 제작과 검증 과정을 수시로 확인하고 있고 이에 번거로움 느낌

〈 검증 채널 〉

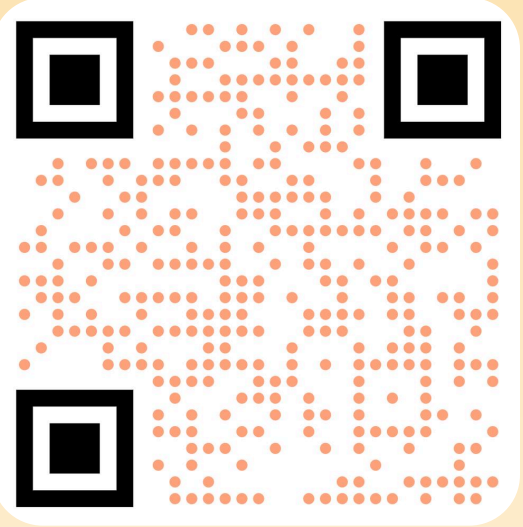
카카오톡 기공소 오픈채팅방 2곳
: 치기공 종사장 대상 초기 반응 확인 및 구글폼 유입

랜딩페이지 사전알림 신청
: 제품 설명을 경험한 자발적 초기 리드 확보

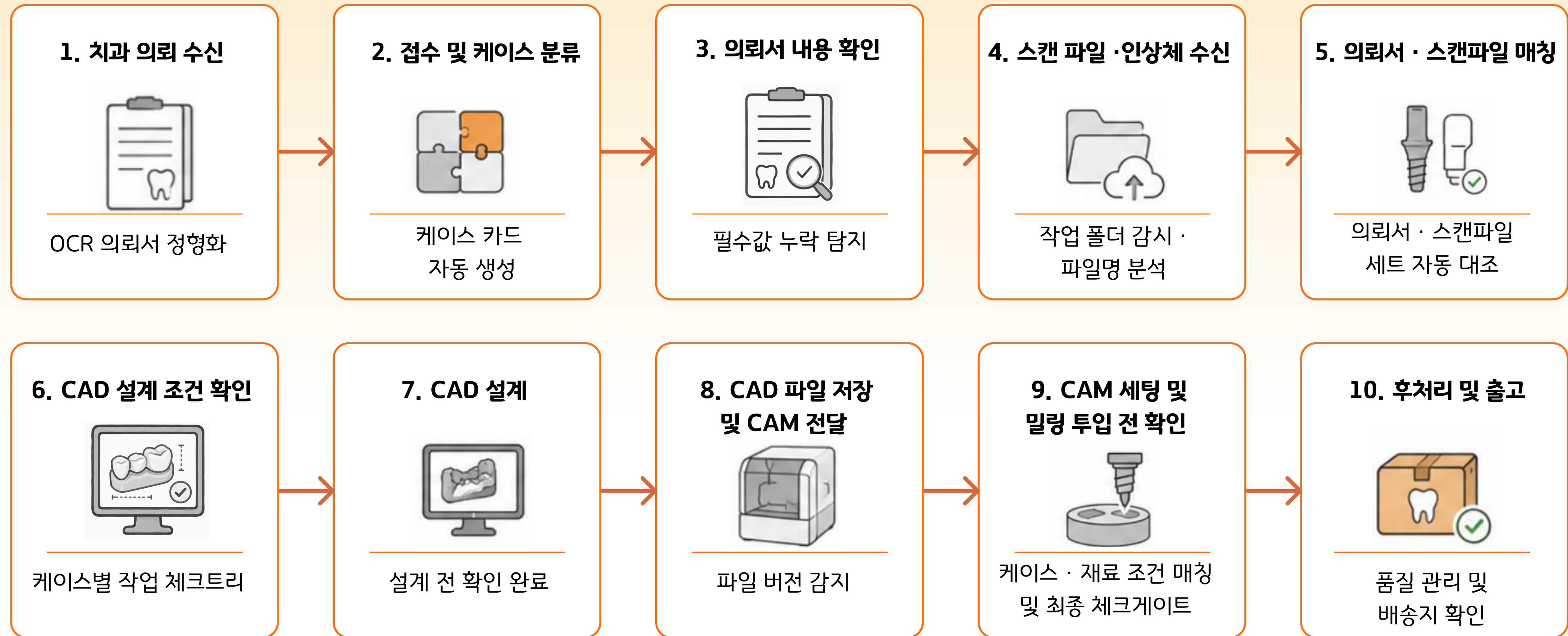
자체 구글폼 설문
: 관심 기능, 현장 불편, 무료 파일럿 의향 수집

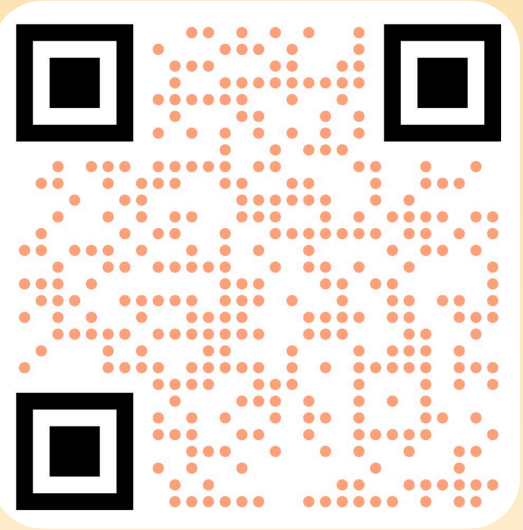
이메일 회신
: 관심 고객의 구체적 painpoint와 도입 의향 확인

직접 대면 인터뷰
: 기공소와 디지털 덴탈 기업의 실제 workflow확인

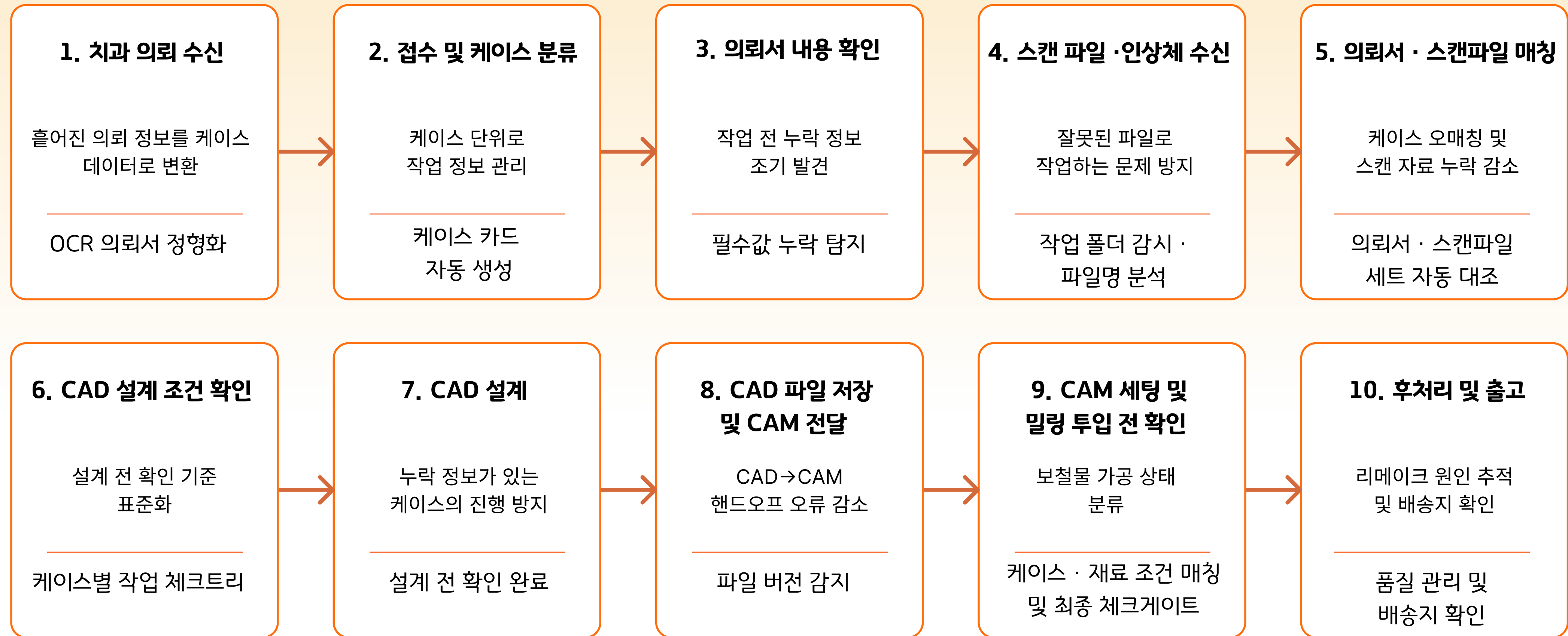


솔루션 정의





솔루션 정의



FIRST-STEP

OCR은 목적이 아닌 첫 입력 수단

강냉이.com Dental Lab.
구강스캔 디지털 모델링 프린터

Clinic's: [redacted]

기공종목: Zirconia 접수: [redacted] 시

환자명: [redacted] 세) (남·여) 완성: [redacted] 시

보철물연결 (splint) 따로 따로 (single, single) #색의분포 A3.5

Remake일때, 원인을 기재해 주세요. 사유: [redacted]

Abutment Zirconia ☐ Titan. Prosthesis

Margin Position (From Gingival Crest)

☐ Supra ☐ Default (0 mm) ☐ 0.2mm ☐ 0.5mm ☐ 1mm ☐ 1.5mm ☐ 2mm

☐ EQ ☐ Sub

임플란트 정보 스캔바디 정보 Type Full Crown Coping Abutment

제조사 제조사 Shade 완성 ☐

제품명 사이즈 R M 대합치 Bite

Platform Size Long Short Type 교합기

결합부 Non Hexa ☐ Hexa ☐ 대합치 제작여부 or 치료계획 Y ☐ N ☐ 비고

Note

#36 Zirconia

Tel. 02-358-2804 Mobile. 010-4749-2804
E-mail: kangdoc80@naver.com

“모델을 대할 때 내 가족처럼 생각하고 최선을 다하겠습니다.”

1. 기존 의뢰 방식 유지

치과가 새 플랫폼에 다시 입력하지 않아도 됨

2. 도입 저항 감소

종이·PDF·사진 의뢰서 그대로 시작 가능

3. 핵심 필드 추출

치식, 보철 종류, 셰이드 등 핵심 필드 위주

4. 누락 항목 감지

제작 전 재확인 필요 항목 표시

5. STL 매칭 기준 생성

제작 파일과 의뢰 정보를 연결할 기준 확보

6. CAM 체크게이트의 출발점

제작 가능 여부 판단 기반 생성

OCR 기반
의뢰서 정형화

기존 종이 의뢰서, PDF, 사진 의뢰서를 OCR로 읽어
제작 데이터로 정형화하는 단계



스캔 기계 기반
대량 의뢰서 정형화

스캔 기계를 이용해 여러 장의 의뢰서를 한 번에 디
지털화하고, OCR로 일괄 정형화하는 단계



치과 직접 타이핑
기반 구조화 입력

치과 의사 또는 치과スタッフが 의뢰서를 처음부터 구
조화된 입력폼에 작성하는 단계

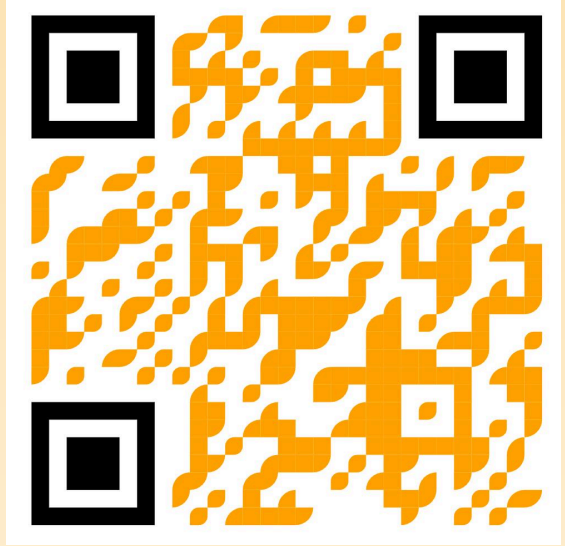


EDR 기반 자동
의뢰서 생성

치과 전자의무기록 시스템에 이미 입력된 정보를 기
반으로 의뢰서의 공통 항목을 자동 작성하는 단계

FIRST-STEP

🔗 OCR 의뢰서 정형화 데모는
QR로 이동해주세요



(링크) 데모 시연 영상

왜 OCR부터 시작하는가

 **CrownOps**

크라운옵스 admin01 [로그아웃](#)

 **CrownOps**
치과기공소 의뢰서 OCR 파이프라인
크라운옵스 (admin01) 으로 로그인됨

http://localhost:8080/health ● ok

 **의뢰서 업로드**
이미지 업로드 → OCR → 결과 확인

 **납기일 달력**
납기일 기준으로 의뢰서를 달력에서 확인

 **의뢰서 목록 조회**
상태별 필터로 의뢰서 전체 조회

 **HITL 검토 큐**
검토 필요 의뢰서 — 신뢰도 낮은 순


localhost:3000

TARGET CUSTOMERS

타겟 고객

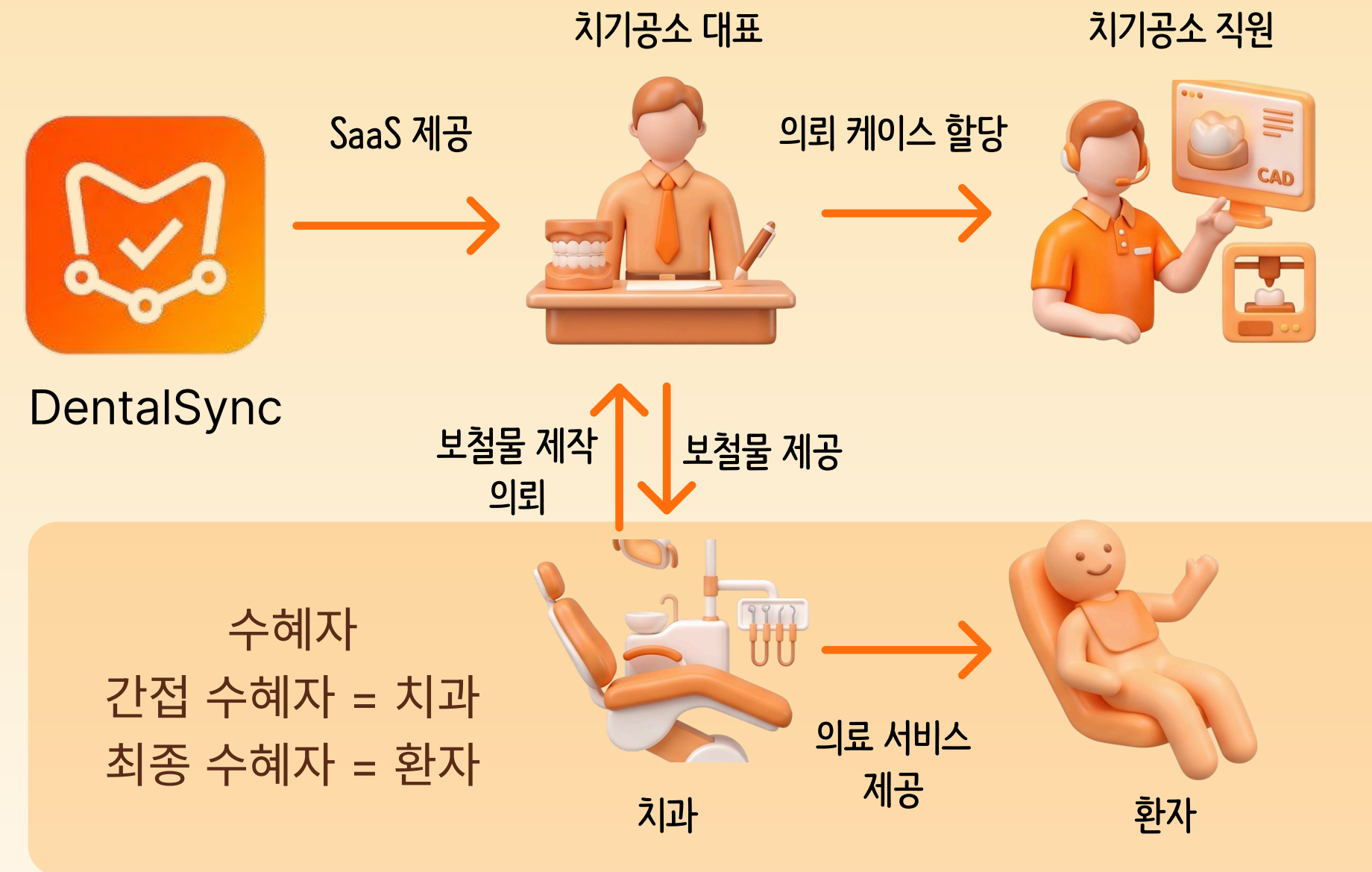


Fig. 고객 및 수혜자 관계

돈을 내는 사람은 기공소 대표,
매일 쓰는 사람은 기공사,
혜택을 체감하는 사람은 치과,
최종적으로 영향을 받는 사람은 환자다.

초기 타겟은 임플란트 ·
스캔바디 케이스가 많은
성장형 디지털 기공소입니다.

Table. 타겟 순위별 구분

성장형 디지털 기공소	1순위	업무 포화로 인한 직원, 거래처, 스캔 파일 증가
임플란트 케이스 주력 기공소	2순위	스캔바디, 어버트먼트, 픽스처 정보 중요
1인/ 소형 기공소	3순위	대표가 직접 확인하는 구조
원내 기공소/ 대형 치과 보철과	중장기 타겟	빠른 제작과 검증 체계 필요
해외 스캔파일 수주 기공소	중장기 타겟	파일 기반의 제작 의존

비즈니스 모델



커뮤니티 서비스 이용은
QR로 이동해주세요

초기 도입 수익

- 기공소별 기존 데이터 정리
- 초기 세팅비 부과

성장 구조

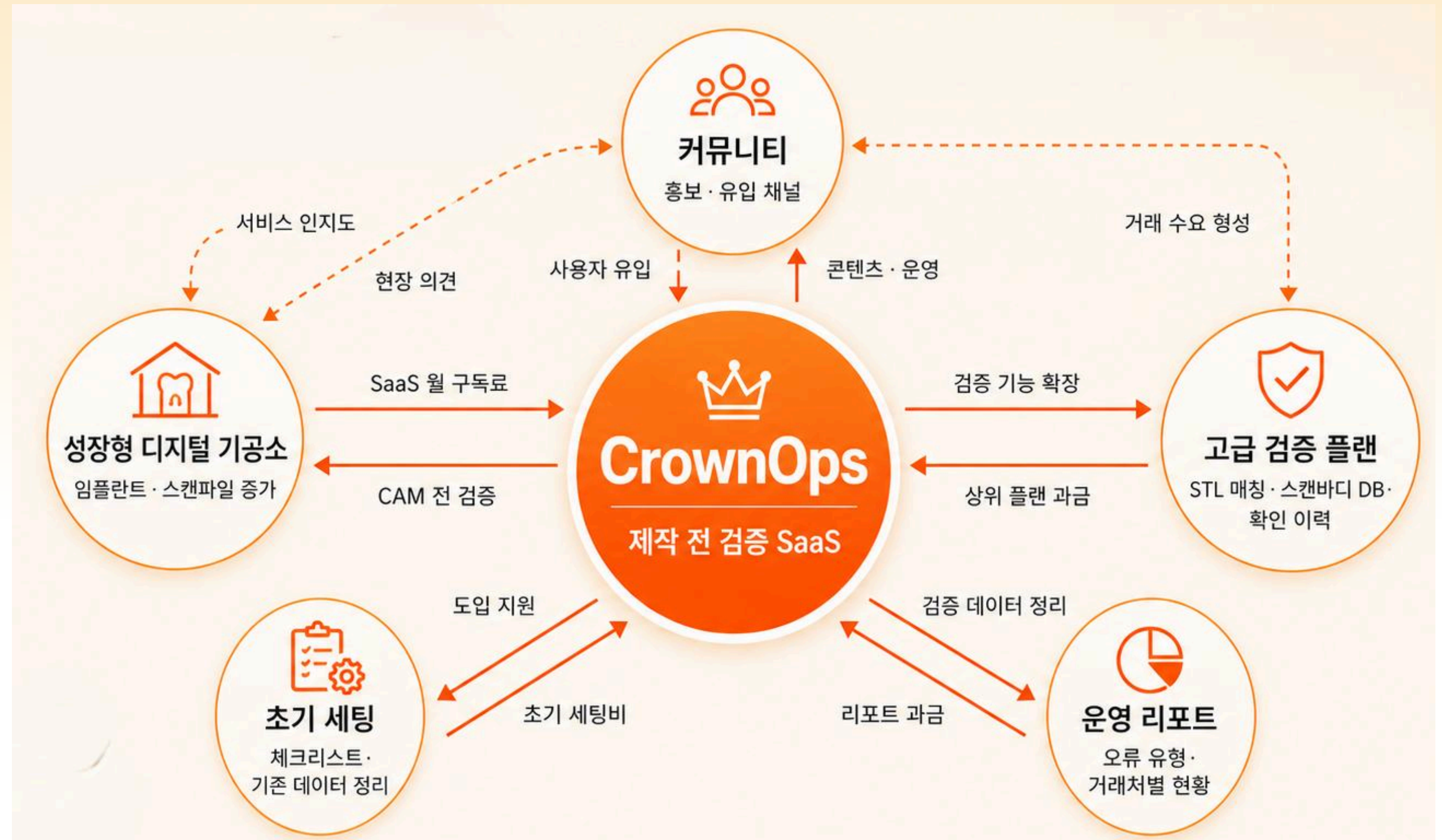
- 검증 데이터 축적
- 운영 리포트 제공

커뮤니티

- 현장 의견 수집
- 신규 고객 유입

*커뮤니티는 핵심 수입원이 아닌, 보조 성장 채널입니다.

서비스 홍보·사용자 유입·현장 의견 수집을 통해 SaaS 구독 모델의 성장을 지원합니다



무료 파일럿 검증 계획

파일럿의 목적은, 기공소장이 돈을 얼마만큼 낼 정도의 중요한 문제인지 확인하는 것입니다.

1. 대상 선정

- 사전알림 신청·이메일 회신 ·구글폼 응답
- 관심 의향이 확인된 기공소 우선
- 우선 3~5곳 선정

2. 실제 케이스 진단

- 기공소별 의뢰서·STL·재료 조건 10~20건
- 개인정보 비식별 후 프리체크
- CAM 가능/ 확인 필요/ 재문의 필요 분류

3. 결과 리포트 · 전환 검증

- 누락·불일치·재문의 필요 사유 리포트
- 접수 담당자/ 기공사 사용성 피드백 수집
- 파일럿 이후 유료 전환 의향 확인

지표	의미
확인 필요 비율	실제 케이스에서 오류·누락이 얼마나 자주 발생하는가
재문의 사유	어떤 정보 누락이 반복되는가
진단 소요 시간	기존 확인 방식보다 효율적인가
지불의향	무료가 끝난 뒤에도 돈을 낼 문제인가

검증할 위험 가설

- 기공소장이 얼마만큼의 돈을 낼 문제인가?
- 작업자가 귀찮아하지 않고 쓸 수 있는가?
- 기존 엑셀·카톡·이메일 프로세스가 대체하지 않는가?

비전 및 향후 계획

Mission

CrownOps는 의뢰 기반 맞춤 제작 산업에서
정보 단절과 작업 오류를 줄여,
더 정확하고 신뢰할 수 있는 제작 흐름을 만듭니다.

Vision

모든 맞춤 제작 과정에서
데이터가 안전하게 연결되고, 제작 전에 오류를 검
증하는 것이 표준이 되는 세상을 만듭니다

24시간 자동화 치기공소에서 시작해 정밀 제조 운영 OS로 확장합니다

“ 사람의 경험에 의존하던 제작 판단을 데이터 기반 자동화 시스템으로 전환 “

DentalSync

치기공소 24H 자동화

하나의 데이터 흐름으로
24시간 제조 공백 없이
돌아가는 치기공소

OrthSync

정형외과 보철물

의료 인증과 규제 대응 역량
을 바탕으로, 유사한 보철
제조 프로세스 적용

CraftSync

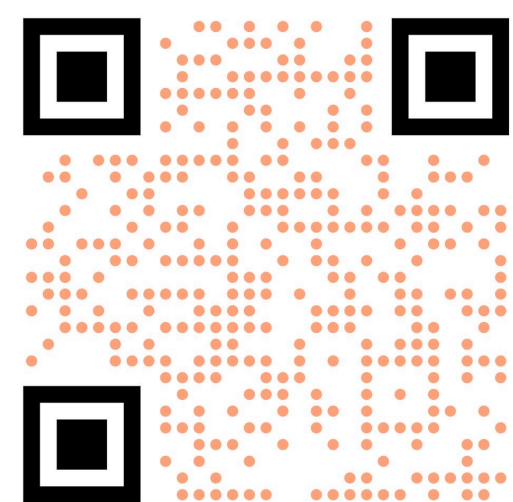
세공소·정밀가공

정밀 제작, 수작업 의존,
품질 검증이 중요한
산업으로 확장



DentalSync

CAM 투입 전 오류를 잡는 치과기공소용 제작 전 검증 SaaS



DentalSync
소개 페이지



Dent talk
커뮤니티

경청해주셔서 감사합니다